Análisis del Contexto - Línea robotizada para la etapa de producción de una fábrica de aceites

Descripción de la problemática.

En una operación tradicional de envasado de aceite a los operarios se les presentan problemas cuando interactúan con estas sustancias y durante el proceso de distribución de estos aceites. El proceso está conformado de varias etapas, se mezclan una cantidad alta de químicos a altas temperaturas en una olla. Una vez terminada la mezcla, ésta mezcla se deposita en un recipiente el cual tiene como propósito enfriar esta mezcla que finalmente se vuelve aceite.. Al estar enfriado el aceite, se empieza el proceso de envase, donde por medio de una válvula se deposita el líquido en una botella, se hace el sellado de este líquido y finalmente se almacena en una estantería para su posterior distribución.

A partir de este contexto se generan distintos problemas. Se tienen diferencias en la cantidad suministrada, es decir, no siempre se suministra la misma cantidad de líquido en todas las botellas, derrames durante algún momento de la producción y además los tiempos en completar el proceso pueden variar debido a la eficiencia de los empleados o la temperatura. También se presenta la posibilidad de que el operario repita el proceso cíclicamente durante un periodo definido, lo que genera errores humanos en consecuencia a la fatiga. Y uno de los problemas más grandes de este sistema son las altas temperaturas con la que los funcionarios trabajan, lo que limita la velocidad del trabajo y también pone en riesgo a estos en caso de accidentes.

Propuesta de solución.

Se propone el siguiente diseño: Una línea de ensamblaje robotizada que se encargue de automatizar los procesos peligrosos de esta fábrica de aceites. Dicha línea estará enfocada a la manipulación del producto, llenado de envases, sellado y transporte del producto mediante las distintas etapas de la línea de producción. Esta línea estará formada por 5 robots de producción que se van a asignar a cada etapa, las cuales se les asignaron los siguientes nombres:

- Etapa de vertido para enfriamiento
- Etapa de llenado de recipientes.
- Etapa de transporte hacia zona de sellado
- Etapa de sellado
- Etapa de empaque y almacenamiento.

Al operario se le brindará una interfaz de trabajo y todo estará controlado por un módulo de control encargado de comunicar al usuario con el proceso. El producto final será un envase que simula el contenido de un volumen definido de aceite, cerrado y ubicado en un posición final para su posterior distribución. Esta línea de producción evitará la exposición a altas temperaturas y aumentará la producción debido a la precisión de las máquinas y el trabajo continuo 24/7 sin descanso, facilitará el trabajo de los operarios brindando una interfaz fácil de manejar con el fin de controlar los procesos y hacer supervisión de la línea permitiendo monitoreo constante y seguimiento de los procedimientos. En caso de que durante la operación una tarea sufra de algún problema, por medio de la interfaz y con ayuda del sistema de emergencia integrado, el operario será capaz de detener o continuar los procesos a su voluntad.

Esta propuesta es adecuada para ser implementada en este proceso debido a que reduce los problemas de seguridad que habían inicialmente, simplifica el proceso reduciendo la cantidad de trabajadores necesarios para hacer el proceso completo de empaquetado, mientras que a la vez no se deshace de ellos por completo, y es un proceso muy flexible debido a el control que se tiene sobre este por medio de la interfaz.

Elementos funcionales.

- **Beneficiarios directos**

Esta línea de ensamblaje busca beneficiar de forma directa a los empleados del proceso industrial junto a las empresas que se dedican a envasar estos aceites. especialmente a los encargados de transportar los químicos calientes y los encargados del llenado y la revisión de calidad. priorizando su seguridad al estar presentes en un proceso que usa altas temperaturas, también les facilita el trabajo reduciendo la carga de lo que tienen que hacer, y beneficia a los de revisión de calidad debido a la alta precisión de las máquinas.

- **Beneficiarios Indirectos**

Además, desde el punto de vista tecnológico demuestra la coordinación entre varios robots para ejecutar un proceso completo y controlable. En el aspecto económico, una manipulación más repetible puede producir menos pérdidas por derrames, errores de llenado, o productos mal sellados. En el aspecto social, la línea disminuye la interacción física de los operarios o trabajadores disminuyendo el esfuerzo físico y la exposición que tienen ante los peligros de la manipulación del aceite; sin embargo debe considerarse que la automatización modifica los perfiles de trabajo y requiere capacitación en los apartados de programación, mantenimiento y supervisión.

- **Descripción de los procesos.**

Tabla 1. Distribución propuesta de funciones del proceso.

Robot	Función Principal	Clasificación propuesta	Resultado de la operación
1	Trasladar el aceite de manera controlada de un recipiente inicial a uno de enfriamiento.	Robot manipulador de proceso - Robot de transporte	Aceite transferido al recipiente de enfriamiento.
2	Toma un envase vacío desde un lugar definido y lo lleva hasta la posición de llenado.	Robot de transporte	Envase colocado de manera alineada al sistema de llenado.
3	Lleva el envase rellenado desde la posición de llenado hasta la posición de tapado.	Robot de transporte	Envase abierto y llenado colocado en la posición de tapado.

4	Toma una tapa desde una posición definida y posteriormente la orienta y tapa el envase.	Robot de ensamblaje	Envase cerrado y listo para ser llevado a la posición final.
5	Transporta el envase desde la estación de tapado hasta la posición final de distribución.	Robot manipulador de proceso - Robot de transporte	Producto terminado y listo para su distribución.

Elementos no funcionales.

1. **Restricciones del sistema**

- Espacio de trabajo: La línea completa debe estar comprendida en un área de 1.25m x 1.25m.
- Cantidad de robots: El sistema está diseñado para realizar un uso de cinco robots manipuladores, cada uno con una función específica.
- Contacto con el piso: El producto a ensamblar nunca debe tocar el piso durante el proceso; por lo que es necesario el uso de estaciones intermedias.
- Arquitectura: Los manipuladores deben tener un diseño a partir de arquitecturas conocidas (SCARA RRP o antropomórficas RRR), según la tarea a desempeñar.
- Velocidades limitadas: Las articulaciones rotacionales no deben superar 2 rad/s y las operaciones prismáticas no deben superar los 0,15 m/s.
- Materiales: Los elementos que transmiten movimiento no deben fabricarse en plástico o madera, de tal manera que no se comprometa ni la resistencia o confiabilidad.

2. **Restricciones del sistema**

- Espacio de trabajo: La línea completa debe estar comprendida en un área de 1.25m x 1.25m.
- Cantidad de robots: El sistema está diseñado para realizar un uso de cinco robots manipuladores, cada uno con una función específica.
- Contacto con el piso: El producto a ensamblar nunca debe tocar el piso durante el proceso; por lo que es necesario el uso de estaciones intermedias.
- Arquitectura: Los manipuladores deben tener un diseño a partir de arquitecturas conocidas (SCARA RRP o antropomórficas RRR), según la tarea a desempeñar.
- Velocidades limitadas: Las articulaciones rotacionales no deben superar 2 rad/s y las operaciones prismáticas no deben superar los 0,15 m/s.
- Materiales: Los elementos que transmiten movimiento no deben fabricarse en plástico o madera, de tal manera que no se comprometa ni la resistencia o confiabilidad.

3. **Limitaciones del sistema**

- Los recipientes, tapas y recipientes deben ubicarse en posiciones definidas antes de iniciar el proceso de la planta.
- El sistema manipula un único tipo de formato, o elementos con dimensiones y formas similares.
- El proceso del tanque de enfriamiento no corresponde a una réplica exacta del modelo industrial sino más bien a un modelo representativo.
- La línea no toma decisiones autónomas sino que responde a un proceso previamente programado, o intervenido por el operario.
- La validación del funcionamiento se realizará mediante simulación y pruebas en un entorno controlado.

Justificación técnica del alcance

Los elementos necesarios para cumplir con el proceso tales como: recipientes, envases y tapas se ubicaran en ubicaciones determinadas conocidas. Por ende, no es requerido visión artificial ya que trabaja con posiciones predefinidas, sensores y secuencias automáticas.

El alcance del proyecto depende de factores limitantes como el tipo de envase, la geometría de la tapa, en consecuencia, cada efector final será diseñado para una única geometría de tal manera que disminuya la probabilidad de error.

La propuesta resulta pertinente dado que aplica en conjunto operaciones de manipulación, transporte y ensamblaje en una misma planta. Además, se requieren características como sincronización entre robots, control de movimientos suaves, verificación de estados y organización de las estaciones.

Relación entre el contexto y los criterios de diseño

Al ser una planta que tiene como propósito automatizar el proceso de embalaje y manipulación de aceites, se requiere que los movimientos de los robots sean realizados limitando la aceleración y los cambios bruscos de orientación para simular lo máximo posible el comportamiento a seguir en el entorno de la producción de la industria de aceites. Esta necesidad hace que la planificación de las trayectorias suaves y estrategias de control reducen las oscilaciones que puedan generar los distintos actuadores o manipuladores.

Por otra parte, la estación de llenado exige que el posicionamiento del recipiente sea de alta precisión. Por ende, el robot 2 debe cumplir con esta característica , de tal manera que su efector debe adaptarse a la geometría del envase e impedir los movimientos laterales que se puedan presentar a lo largo del proceso de llenado.

Adicionalmente, el robot 4 requiere precisión para tomar y colocar la tapa, ya que si se usa una tapa a presión se debe aplicar una fuerza vertical controlada. Sin embargo, si se usa una tapa roscada se requerirá incorporar un mecanismo de giro controlando el torque y ángulo del movimiento.

Además, el robot 1 requiere un agarre seguro y estable de tal manera que la inclinación del tanque se realice y controle progresivamente. En cambio, los robots 2, 3 y 5 deben seleccionarse considerando el espacio disponible y la distancia entre estaciones.

Conclusiones

En conclusión, la línea robotizada propuesta permite representar de forma clara y realista el proceso de envasado de aceite, desde su acondicionamiento hasta el traslado del producto terminado. La distribución de tareas entre los cinco robots facilita la organización del proceso, reduce la manipulación manual y ayuda a evitar errores, derrames o movimientos innecesarios. Además, el proyecto permite aplicar conceptos de cinemática, control, planeación de trayectorias y coordinación mediante ROS2, teniendo en cuenta las restricciones establecidas en la guía del laboratorio.